

国联期货研究所

证监许可[2011]1773号

分析师：

项麒睿

从业资格号：F03124488

投资咨询号：Z0019956

相关研究报告：

《基于高频数据的 PMI
预测方法——经济指数
系列报告（二）》

基于高频数据的一致经济指数合成

——经济指数系列报告（三）

摘要

本文首先梳理了经济指数合成的基本方法，以 PMI 为基础构建了经济指数序列。随后，回顾了美国国家经济研究局（NBER）自 1920 年以来在经济周期研究领域的奠基性工作，NBER 发展了合成指数方法，通过筛选领先、一致与滞后指标并加权合成，滤除噪音，更准确地刻画经济波动。本文第二部分进一步阐述了国内一致经济指数的合成步骤，包括序列标准化、对称变动率计算及指数合成等关键环节。最后，将合成的一致经济指数与 PMI 经济指数进行对比分析，发现两者整体走势高度相关且均呈现明显周期特征，NBER 方法合成的一致经济指数敏感性更高，为宏观经济监测提供了互补视角。

目录

一、 经济指数合成和 NBER 经济指数发展历程	- 3 -
1.1 经济指数合成	- 3 -
1.2 NBER 经济指数发展历程	- 3 -
二、 国内一致经济指数合成	- 4 -
2.1 一致经济指数合成方法	- 4 -
2.2 一致经济指数与 PMI 经济指数对比	- 5 -
三、 总结	- 6 -

图表目录

图 1 : PMI 经济指数	- 3 -
图 2 : PMI 经济指数与 NBER 经济一致指数	- 5 -

一、经济指数合成和 NBER 经济指数发展历程

1.1 经济指数合成

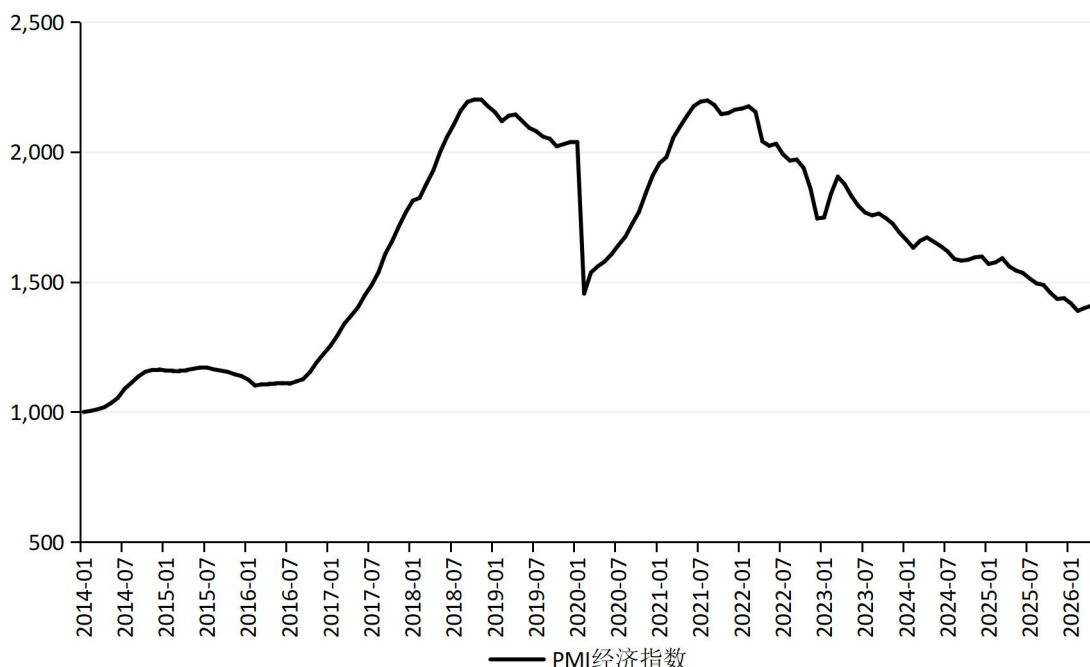
采购经理指数是国际上通行的宏观经济监测先行指标之一，通过每月对采购经理的调查问卷结果汇总编制而成，用于反映经济的变化趋势。其中，制造业 PMI 是核心组成部分，其通过系统性地收集制造业企业对经营状况多方面的定性判断，并将这些扩散性数据量化计算得出。该指数以 50% 作为关键的“荣枯分水岭”，当指数高于 50% 时，表明制造业经济总体处于扩张区间；低于 50% 则意味着收缩。作为每月最早发布的经济数据之一，制造业 PMI 因其时效性强、先行意义突出，被广泛视作评估制造业景气程度和预测宏观经济运行态势的重要风向标。

经济指数合成方法：

$$I_n = I_0 * \prod_{t=1}^n \left(1 + \frac{P_t - 50}{P_{t-1}}\right)$$

P_t 为第 t 月 PMI 值， I_0 为基期指数值，设为 1000。

图 1：PMI 经济指数



数据来源：WIND、国联期货研究所

1.2 NBER 经济指数发展历程

美国国家经济研究局（NBER）自 1920 年成立起便将经济周期研究作为核心使命，

其商业周期测定委员会被公认为美国经济周期转折点的权威裁定机构。1946 年，NBER 的韦斯利·米切尔与阿瑟·伯恩斯在奠基性著作《衡量经济周期》中给出了经典定义：周期是“总体经济活动中出现的一种波动，一个周期包含许多经济活动差不多同时发生的扩张，随后是相似的总体衰退、收缩和复苏，复苏又融入下一周期的扩张”。强调周期必须具备深度、扩散广度与持续时间三个维度。NBER 通过综合考察非农就业、实际个人收入、工业生产、实际制造与贸易销售等同步指标的共同走势，以专家判断方式确定经济峰顶与谷底的具体月份。

NBER 的研究者在周期划分传统上进一步开发了合成指数方法。该方法从数百个经济序列中筛选出领先、一致与滞后指标，经标准化与加权合成单一指数，从而滤除不规则噪音。

二、国内一致经济指数合成

2.1 一致经济指数合成方法

当指标系列为原序列或非比率序列时，使用如下公式：

$$C_{ij}(t) = 100 * \frac{Y_{ij}(t) - Y_{ij}(t-1)}{[Y_{ij}(t) + Y_{ij}(t-1)]/2}, \quad t = 2, 3, \dots, n$$

当构成指标 $Y_{ij}(t)$ 有 0 或者负值时，或者指标为比率序列时，取其一阶差分：

$$C_{ij}(t) = Y_{ij}(t) - Y_{ij}(t-1), \quad t = 2, 3, \dots, n$$

为了防止变动幅度大的指标在合成指数中取得支配地位，标准化各指标的对称变动率，首先求标准化因子 A_{ij} ：

$$A_{ij} = \sum_{t=2}^n \frac{|C_{ij}(t)|}{n-1}$$

得到标准化变化率：

$$S_{ij} = \frac{C_{ij}(t)}{A_{ij}}, \quad t = 2, 3, \dots, n$$

求标准化平均变化率

$$V_j(t) = \frac{\sum_{i=1}^{k_j} S_{ij}(t) * w_{ij}}{\sum_{i=1}^{k_j} w_{ij}}, \quad j = 1, 2, 3; \quad t = 2, 3, \dots, n$$

其中 w_{ij} 为各组指标权重

求合成指数：

$$I_j(1) = 1000, I_j(t) = I_j(t-1) * \frac{200 + V_j(t)}{200 - V_j(t)} \quad j = 1, 2, 3; \quad t = 2, 3, \dots, n$$

若第一步是用的是二阶差分，则该步应为：

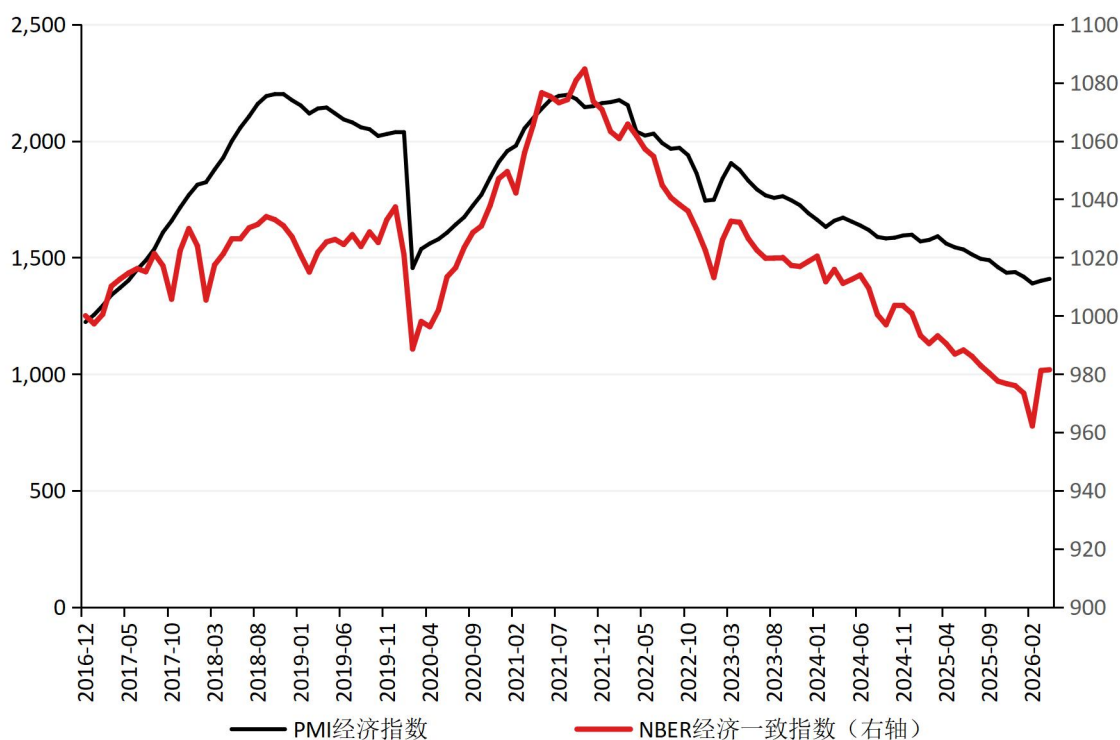
$$I_j(t) = I_j(t-1) + V_j(t)$$

2.2 一致经济指数与 PMI 经济指数对比

在专题报告《基于高频数据的 PMI 预测方法——经济指数系列报告（二）》中通过筛选供给端与需求端的高频指标，分别对 PMI 生产指数与新订单指数进行回归拟合，进而合成对制造业 PMI 的综合预测。本文将从该篇专题报告中的高频指标里选取合成一致经济指数的合适指标。

PMI 合成经济指数与 NBER 方法合成的一致经济指数整体走势高度相关，两者均呈现明显的周期特征。同时 NBER 一致经济指数则表现出更大的敏感度。

图 2：PMI 经济指数与 NBER 经济一致指数



数据来源：WIND、国联期货研究所

三、 总结

PMI 作为每月最早发布的经济数据之一，在反映制造业景气程度和预测宏观经济运行趋势方面具有不可替代的先行价值。而 NBER 合成指数方法通过对多个经济序列的筛选、标准化与加权综合，能够更全面地捕捉经济波动的深度、广度和持续性。两类指数走势高度协同，周期特征显著，NBER 一致经济指数波动幅度刻画上更为敏锐。可将 PMI 的快速前瞻性与 NBER 合成指数的稳健敏感性相结合，构建多层次的预警与评估体系。未来研究可进一步探索高频数据与传统合成指数的融合方法，以提升经济周期判断的及时性与准确性。

免责声明

本报告中信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述期货操作的依据。由于报告在撰写时融入了研究员个人的观点和见解以及分析方法，如与国联期货发布的其他信息有不一致及有不同的结论，未免发生疑问，本报告所载的观点并不代表国联期货公司的立场，所以请谨慎参考。我公司及其研究员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本报告所提供资料、分析及预测只是反映国联期货公司在本报告所载明日期的判断，可随时修改，毋需提前通知。

本报告版权归国联期货所有。未经书面许可，任何机构和个人不得进行任何形式的复制和发布。如遵循原文本意的引用，需注明引自“国联期货公司”，并保留我公司的一切权利。

期市有风险 投资需谨慎

联系方式

国联期货研究所无锡总部

地址：无锡市金融一街8号国联金融大厦6楼（214121）

电话：0510-82758631

传真：0510-82758630

国联期货研究所上海总部

地址：上海市虹口区杨树浦路188号星立方大厦A9楼（200080）

电话：021-60201600

传真：021-60201600